Laboratorijska vježba 2

Desno-nagnuto crveno-crno stablo

Napredni algoritmi i strukture podataka

Opis vježbe

Na 2. laboratorijskoj vježbi zadatak je implementirati **desno-nagnuto crveno-crno stablo** (RLRB). RLRB se od lijevo-nagnutog stabla (LLRB) iz knjige razlikuje u jednom pravilu: crvene veze smiju biti nagnute samo **udesno**. Prije vježbe trebali biste implementirati umetanje, brisanje, pretraživanje i ispis stabla te upite nad skupom ključeva, npr. *min*, *max*, najveći ključ $\leq k$ i najmanji ključ $\geq k$. Možete krenuti od koda knjige i njezina repozitorija i zrcaliti ga ili napisati svoj kod; struktura koda je slobodna.

Opis zadatka: Program održava skup ključeva u RLRB stablu i izvršava naredbe: umetanje, brisanje, pretraživanje i nekoliko upita nad skupom. Na zahtjev ispisuje cijelo stablo, s rasporedom čvorova i bojama veza, u formatu koji ćete dobiti na vježbi. Stablo nakon umetanja mora biti točno ono koje daje umetanje u 2-3 stablo. Brisanje je zrcalna slika funkcije `_delete` iz koda knjige (`llrb.py`) i mora vrijediti:

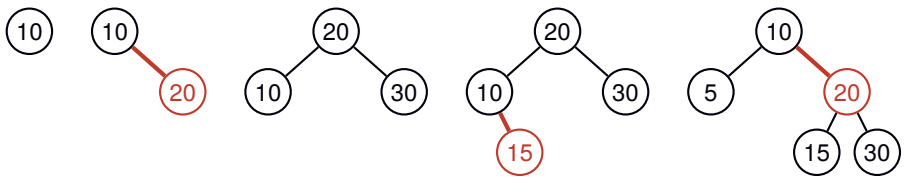
- brisanje ključa kojeg nema ne mijenja stablo;
- umjesto sljedbenika, brisanje koristi **prethodnika** (najveći ključ lijevog podstabla);
- nakon brisanja korijen je crn, a brisanjem zadnjeg ključa stablo postaje prazno;
- stabla nakon brisanja moraju izgledati točno kao u odjeljku **Primjer**;
- nije dovoljno da je brisanje ispravno: različiti ispravni algoritmi brisanja mogu dati različita stabla.

Točan zadatak te format ulaza i izlaza dobit ćete na samoj vježbi.

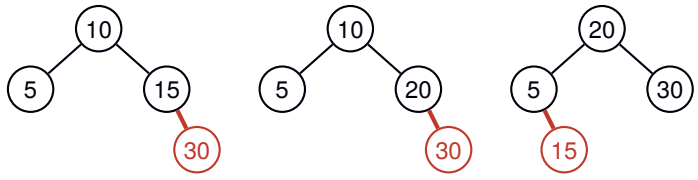
Primjer

Crvene veze nacrtane su crveno. Ispod svakog stabla piše operacija nakon koje ono nastaje: $+k$ je umetanje, a $-k$ brisanje ključa k.

Primjer 1. Ključeve $10, 20, 30, 15, 5$ umećemo redom. Isti primjer za LLRB nalazi se u knjizi (odjeljak 2.6.2).



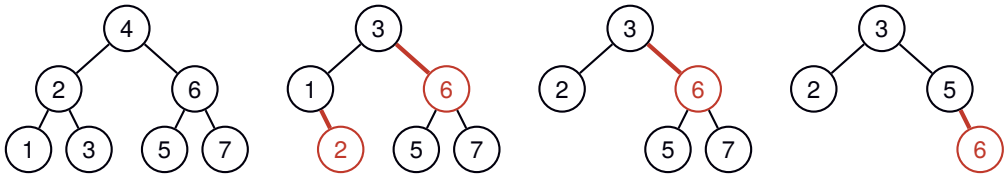
Svako brisanje odnosi se na potpuno stablo sa svim unešenim elementima:



Ispis stabla mogao bi izgledati ovako (format na vježbi bit će drugačiji). Svaki čvor ispisan je kao ključ i boja veze koja u njega ulazi (`R` crvena, `B` crna), a u zagradama slijede lijevo i desno podstablo; `-` označava prazno podstablo.

```
+5:  10B(5B, 20R(15B, 30B))
−20: 10B(5B, 15B(-, 30R))
```

Primjer 2. Ključeve $1, 2, \ldots, 7$ umećemo rastućim redom. Za obično binarno stablo pretraživanja to je najgori slučaj, a ovdje nastaje savršeno uravnoteženo stablo. Zatim redom brišemo 4, 1 i 7; svako brisanje kreće od prethodnog stabla. Korijen 4 zamjenjuje njegov prethodnik 3.



$+1, \ldots, +7$ $\quad -4$ $\quad -1$ $\quad -7$

Literatura

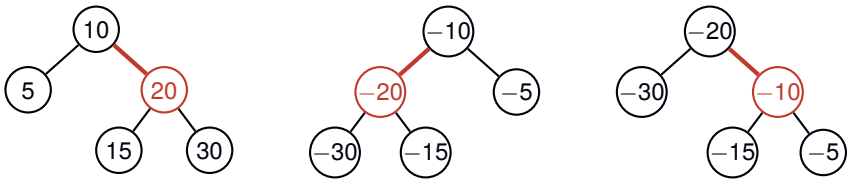
- 2.6 Sticky red links: pravila, umetanje, porijeklo iz 2-3 stabla i brisanje (2.6.1–2.6.4)
- 2.15 Appendix: standard red-black vs left-leaning
- Kod knjige: `searching/llrb.py`

Istražite sami

1. **Pravila.** Zapišite pet pravila RLRB stabla. Koje se od knjiginih pravila mijenja, a koja ostaju ista?
2. **Umetanje.** Zrcalite popravak nakon umetanja (rotacije i promjene boja). Koji raspored crvenih veza sada nije dopušten i kojom ga rotacijom popravljate?
3. **Brisanje.** Zrcalite brisanje iz koda knjige i provjerite ga na primjerima sa slika. Koji su koraci isti kao u knjizi, a koji su zrcaljeni?
4. **Provjera.** Napišite funkciju koja provjerava svih pet pravila. Pozivajte je nakon svake operacije na dugim slučajnim nizovima operacija i usporedite skup ključeva s običnim skupom.
5. **Zrcalni test.** Vaše stablo za iste operacije nad ključevima k mora biti zrcalna slika knjiginog LLRB-a za ključeve $-k$. Iskoristite to kao neovisnu provjeru svojeg koda. Na primjer, za skupove

$$A = \{10, 20, 30, 15, 5\}, \qquad B = \{-10, -20, -30, -15, -5\}$$

umetnite ključeve iz A tim redom u svoje RLRB, a ključeve iz B istim redom u LLRB iz knjige. Za usporedbu, treće stablo je vaše RLRB za ključeve iz B:



vaše RLRB za A $\quad$ LLRB iz knjige za B $\quad$ vaše RLRB za B

Za razmišljanje

- Kolika je najveća visina RLRB stabla s n ključeva i zašto? Što crna visina govori o pripadnom 2-3 stablu?

- Isti niz ključeva umetnemo u LLRB i u RLRB. Što je u oba stabla sigurno jednako, a što se može razlikovati? Jesu li stabla uvijek zrcalne slike i zašto zrcalni test koristi ključeve $-k$?
- Kako redoslijed umetanja (rastući, padajući, slučajan) utječe na visinu stabla i broj rotacija? Izmjerite to na svojem kodu.
- Pretpostavlja li brisanje nešto što nije među pet pravila stabla? Što mora vrijediti za čvor u koji silazi i zašto se korijen na početku privremeno oboji u crveno?
- Koliko je duboka rekurzija u vašem kodu i koliko memorije troši? Bi li se moglo bez nje?

Kako teče vježba

Na vježbi dobivate točan zadatak i svoje pripremljeno rješenje prilagođavate njemu. Program čita sa standardnog ulaza, piše na standardni izlaz i izvodi se na skrivenim testovima, koji nakon svake operacije uspoređuju i cijelo stablo. Imate **2 sata** da program prođe sve testove i da započnete kviz. Kviz o svojem rješenju i gradivu otključava se **tek kada program prođe sve testove**, traje **10 minuta** i ima **samo jedan pokušaj**.

Dozvoljeni jezici

Jezik	Inačica i opcije prevođenja
Python	3.12.15
C	GCC 15.2.0, `-O2`
C++	GCC 15.2.0, `-O2`, `-std=c++23`
Rust	1.98.1, `--edition=2021`, `opt-level=3`
Java	OpenJDK 21.0.2